地之觉醒

主题：机器人竞技赛（格斗）

项目成员：郭芝卓，胡宸峰，郑子贤
耿焰炜 刘思清

目录

01 团队及作品简介

02 项目完成度

03 方案设计特色

04 方案可行性介绍

PART 01

团队及作品简介

1.1团队简介

1 队名：

Immortal Maker Team

2 分工：

胡宸峰：负责整体三维模型的制作以及渲染图的制作

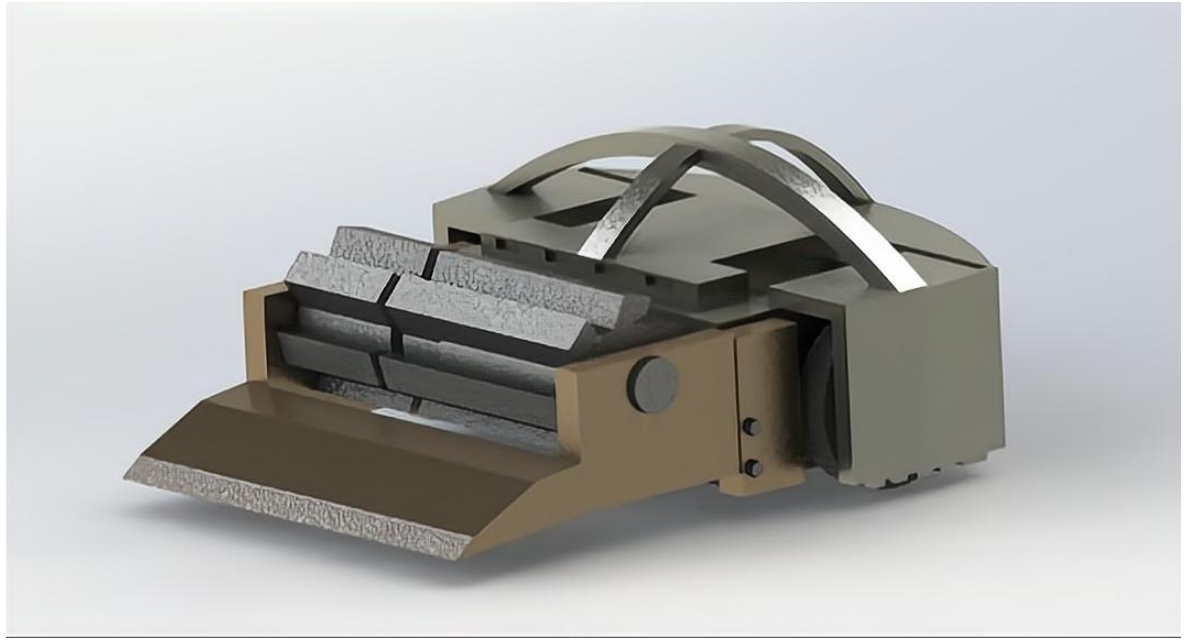
郑子贤：辅助胡宸峰完成三维模型的制作，完成机器人的后期调试

郭芝卓：负责机器人的选材和装配

耿焰炜：负责对外交涉及部分机器人的机器人的选材和装配

刘思清：负责机器人的维修

1.2 作品名由来

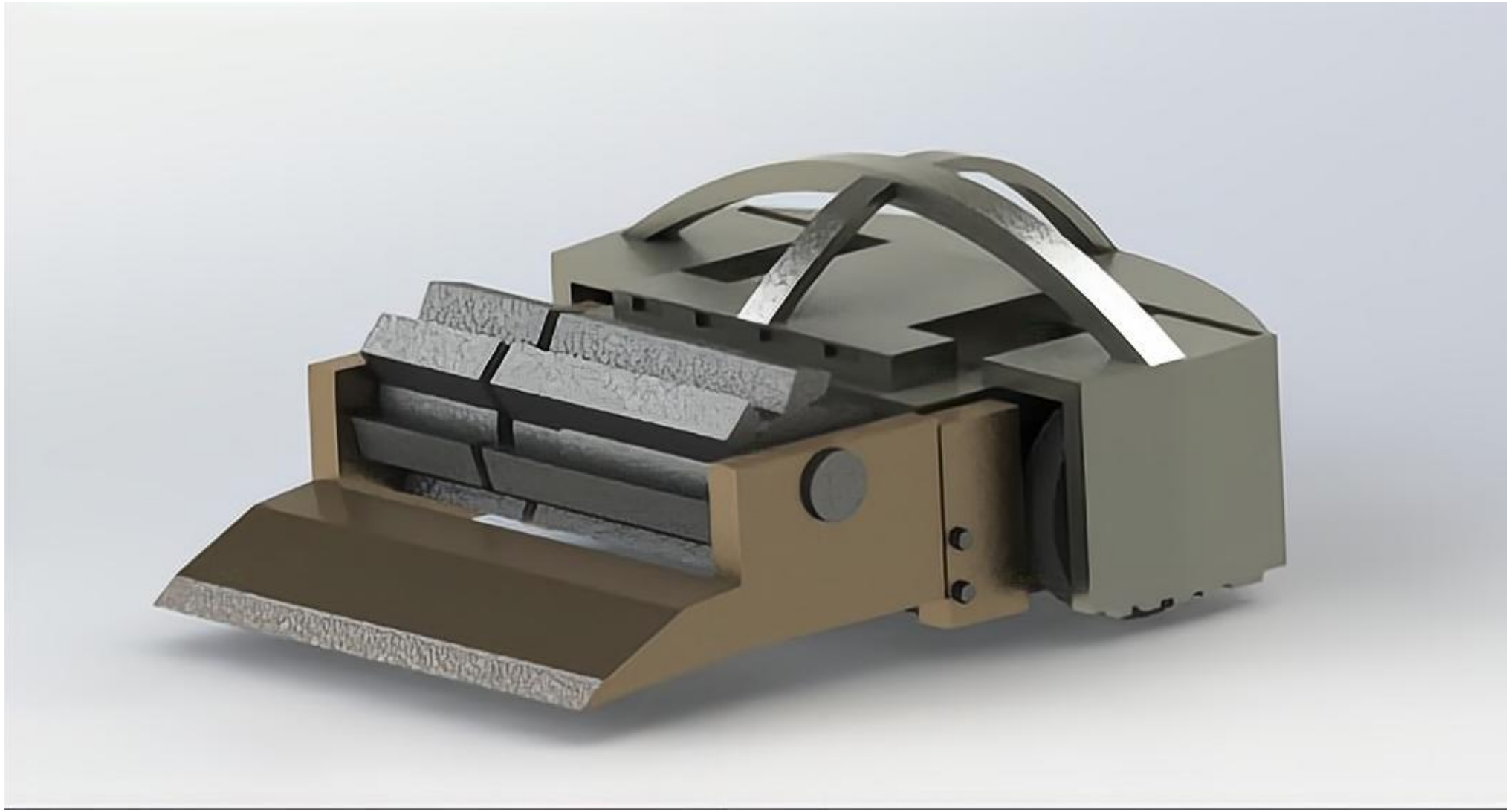


本作品以黄色机身外表，厚重金属感让人想起大地的深沉，为此命名为**地之觉醒**。

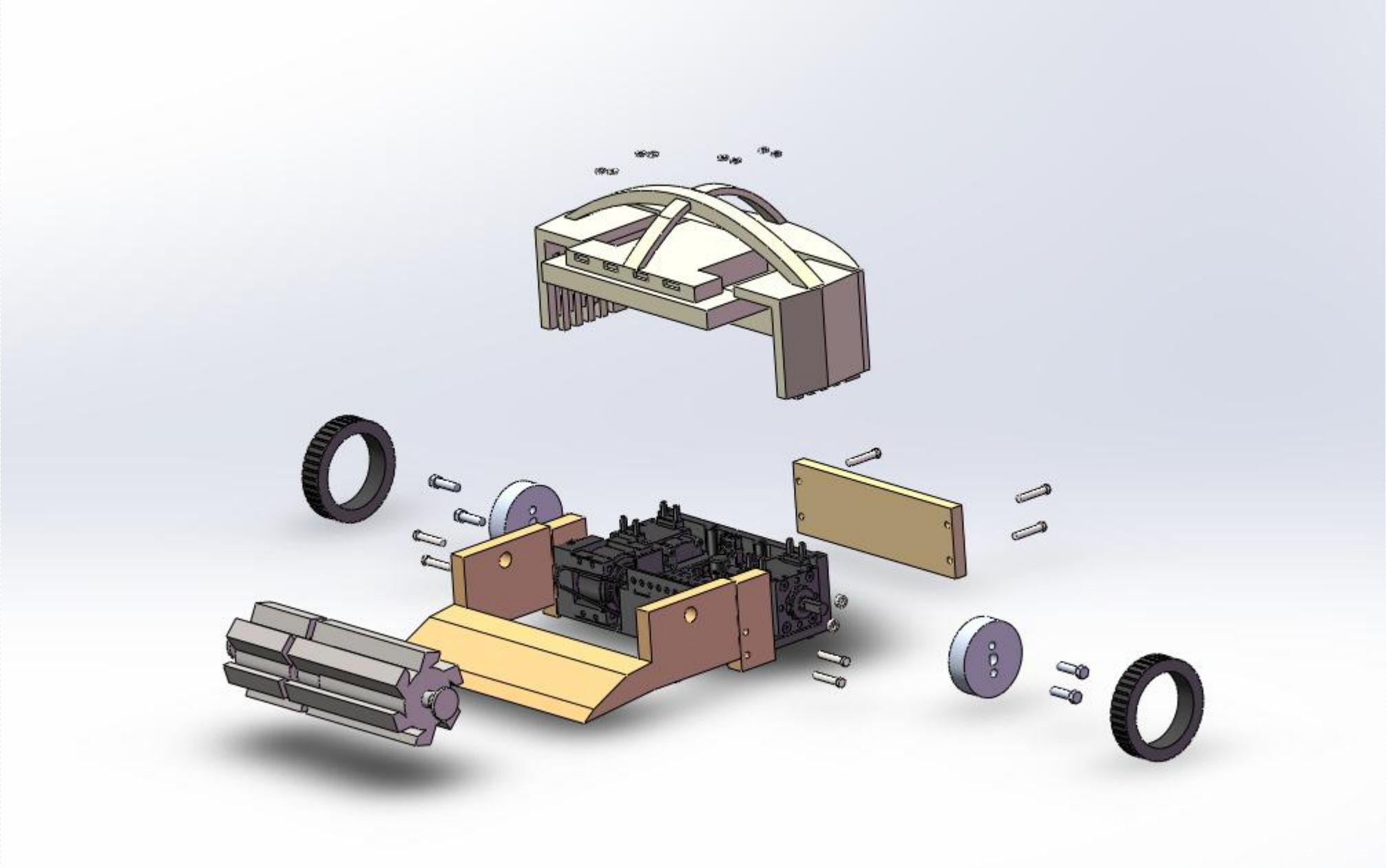
PART 02

项目完成度

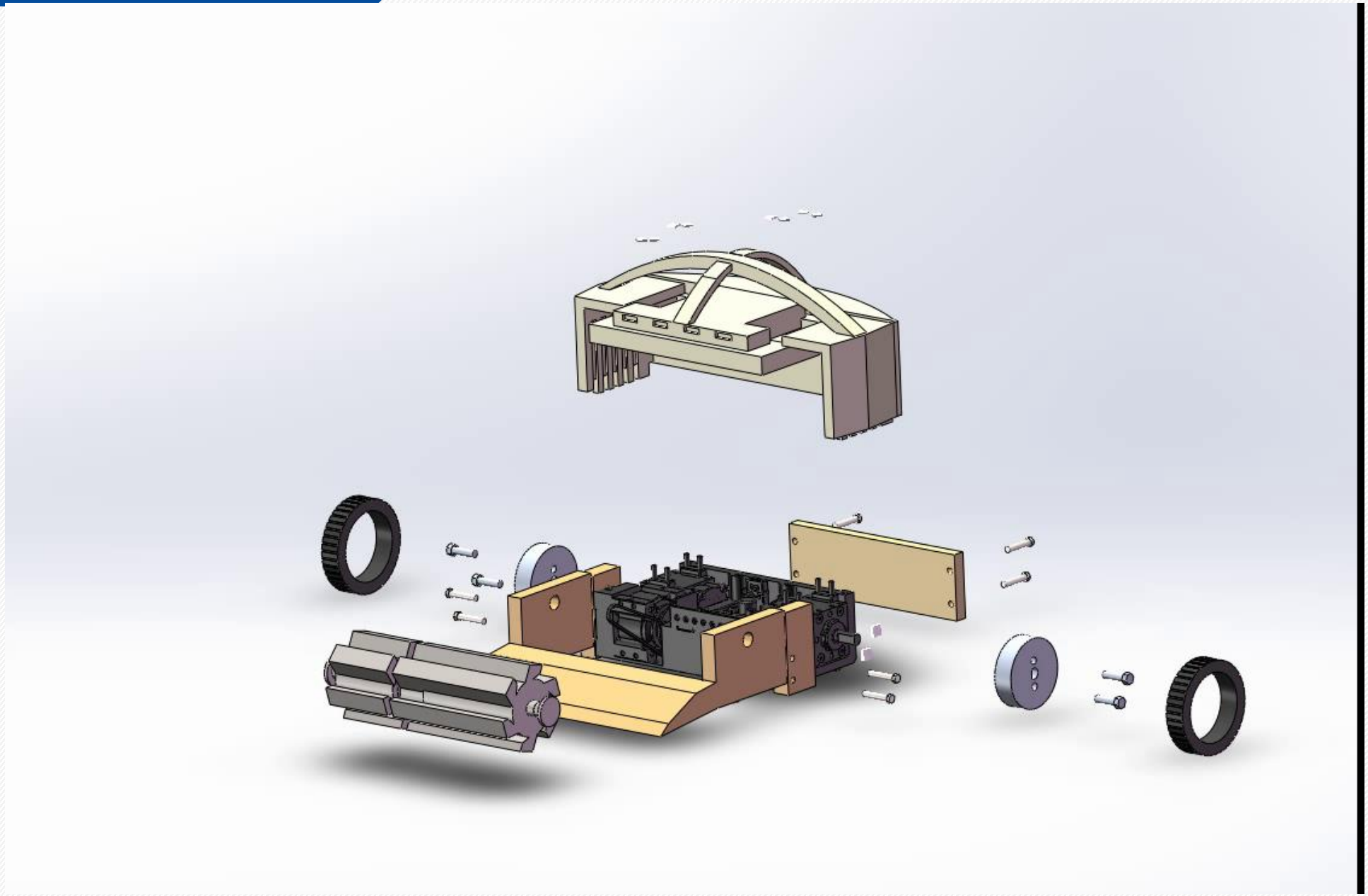
2.1渲染图展示



2.2 爆炸图展示



2.2 爆炸图展示



2.3项目进度

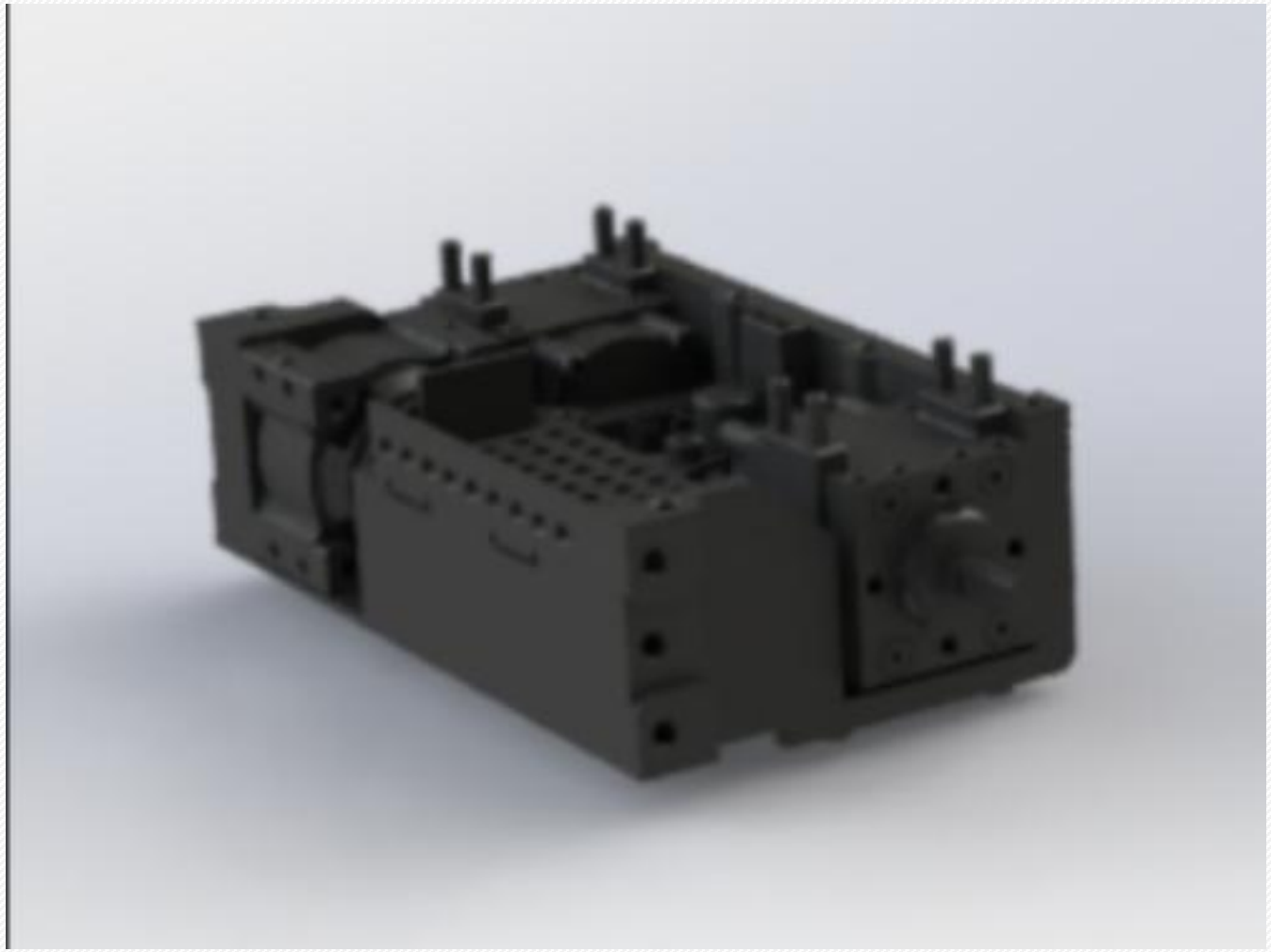
材料和组装

目前计划用材已经初步确定，处在购买阶段。部分零件已处在加工和组装阶段

机器人结构

机器人的内部构造目前是根据提供机身为基础进行构造机器人，后期团队会根据重量限制更换材料或增加镂空面积

目前的机身图



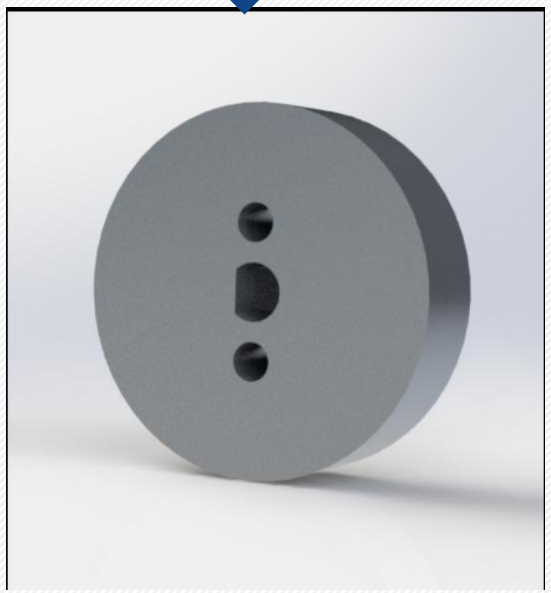
PART 03

方案设计特色

3.1运动系统

采用双1806无刷电机给予供能，14mm的六角联轴器（高强度的航空合金）与之连接，轮毂采用铝合金与六角联轴器相连。航空合金拥有高强度重量比，强度高，加之价格便宜，作为联轴器可以拥有更高的承受力。

6061铝合金制成



橡胶优点

- 牵引力
- 增加耐磨性
- 提高机器人操控性

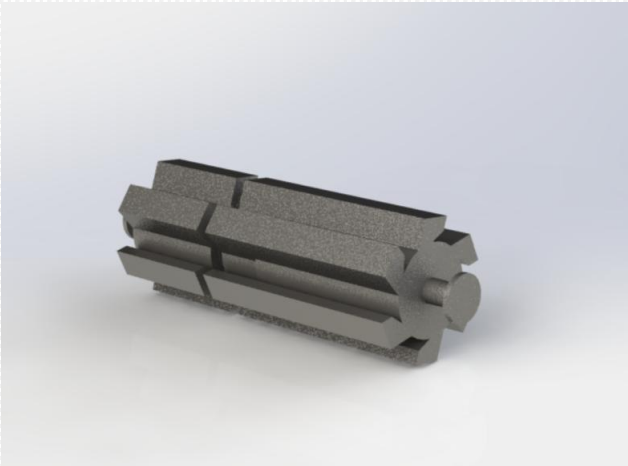
轮胎的多样性

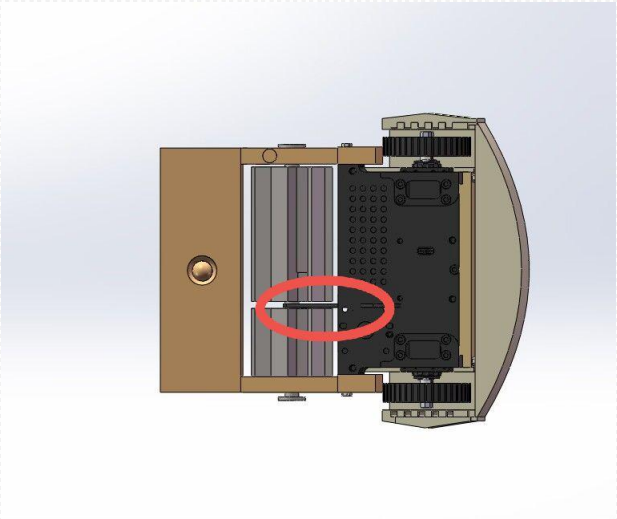
橡胶可塑性强，不同的花纹可以适应多样的地形变化

3.2武器系统

武器系统创新：呈倒钩滚筒状

- 更容易掀翻敌机
- 攻防兼备
- 加工简单





使用皮带连接，源于：

- 传动效率高
- 可靠性高
- 维护方便
- 使用寿命长

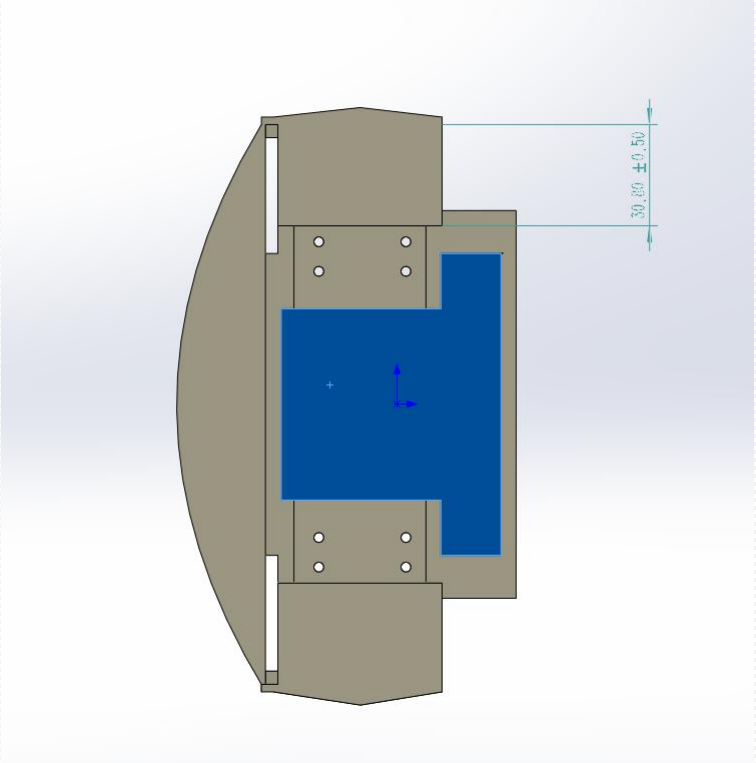
武器系统依靠皮带连接2212无刷电机与武器。武器我们采用54HRc的S7工具钢，不仅价格便宜，而且兼备冲击韧性和硬度。

3.3防御系统

机器人轮胎两侧护板**从中间拱出成三角形**，后侧采用**弧形护甲板**

- 加强轮胎两侧防御
- 利于减免伤害使敌机攻击发生侧滑
- 冲击力不会集中在某一个点上

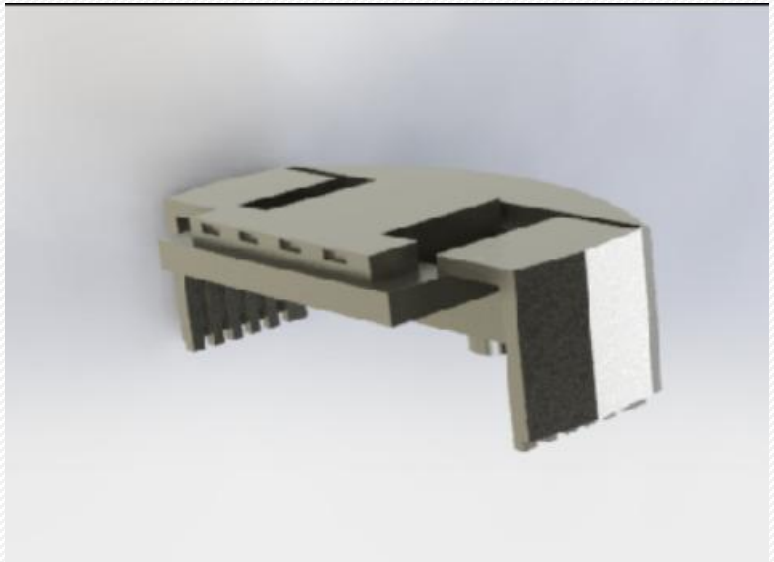
俯视图



优点：

- ✓ 良好的可加工性
- ✓ 强度高
- ✓ 良好的可焊性
- ✓ 良好的耐腐蚀性

6061铝合金为主要材料

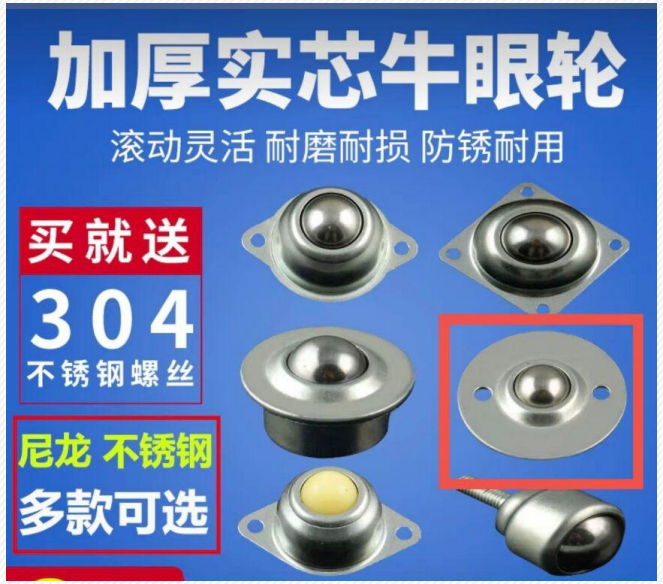


3.4 平衡设计

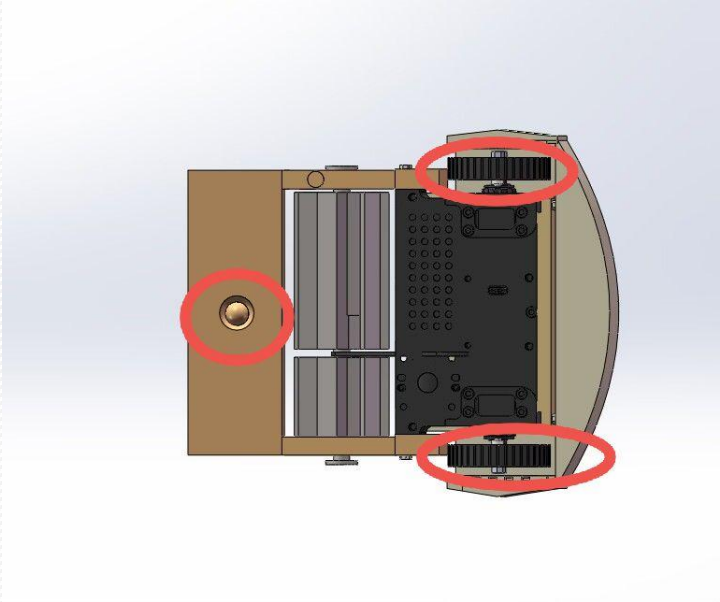
牛眼轮与轮胎**呈现三角形的分布形式：**

- 稳定机身
- 保证武器与地面有一定距离

牛眼轮



位置排布

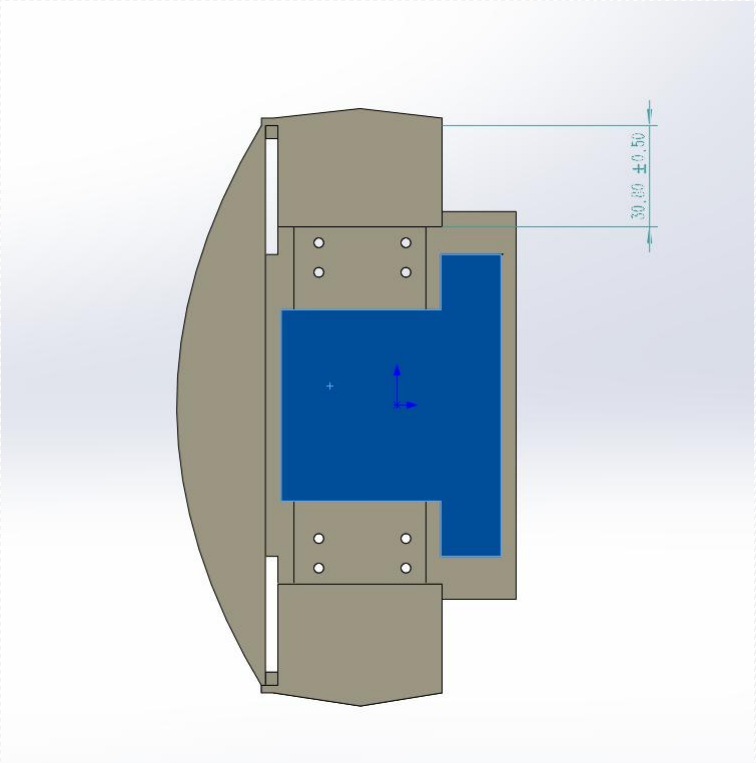


机器的尾部会根据情况增加SS 304：

- 平衡机身，防止尾部翘起，暴露薄弱部位
- 依靠特性，加强尾部防御

3.3防御系统

灵感来源



后装甲板

轮胎两侧装甲板

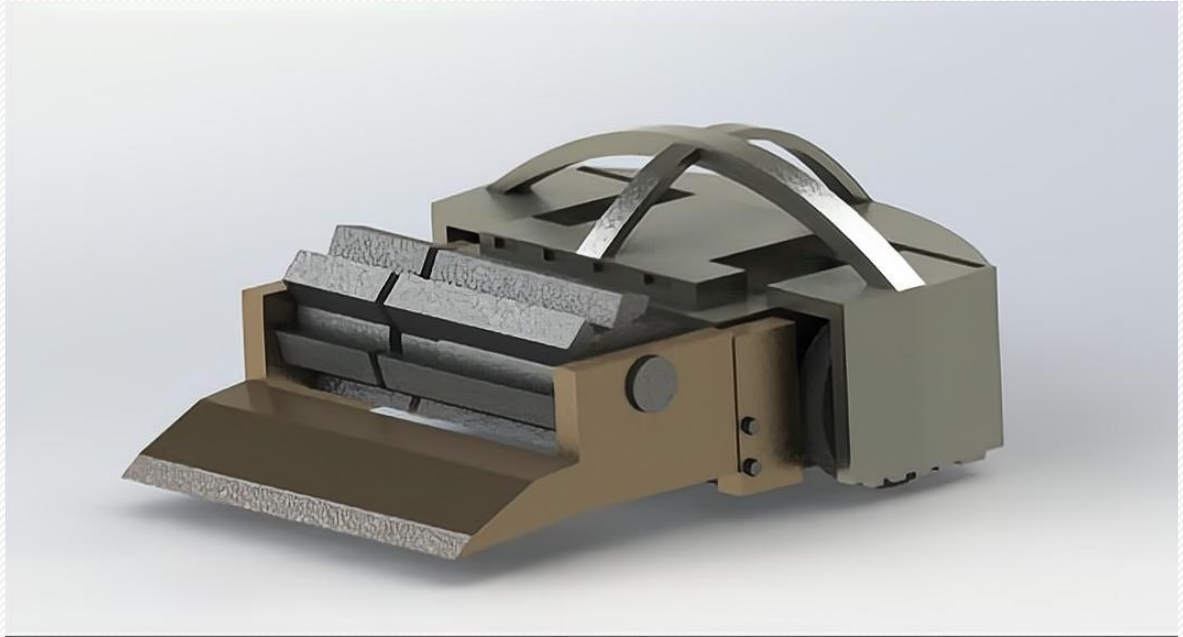
3.5 侧翻问题

顶部采用弧形结构：

◆防止击翻时背部朝下

◆击翻翻滚时减轻对机身的伤害

◆便于赛后转移出赛场，更显安全



PART 04

方案可行性介绍

4.1财务分析

本方案以6061铝合金为主，辅之高强度航空合金，54HRc的S7工具钢，橡胶，SS 304。所用材料据相关人士称易购买。

价格方面：（具体价格依据实际行情来看）

种类	元/kg
6061铝合金	35-45
高强度航空合金	65-130
54HRc的S7工具钢	13-20
SS 304	8-20
橡胶	10-35

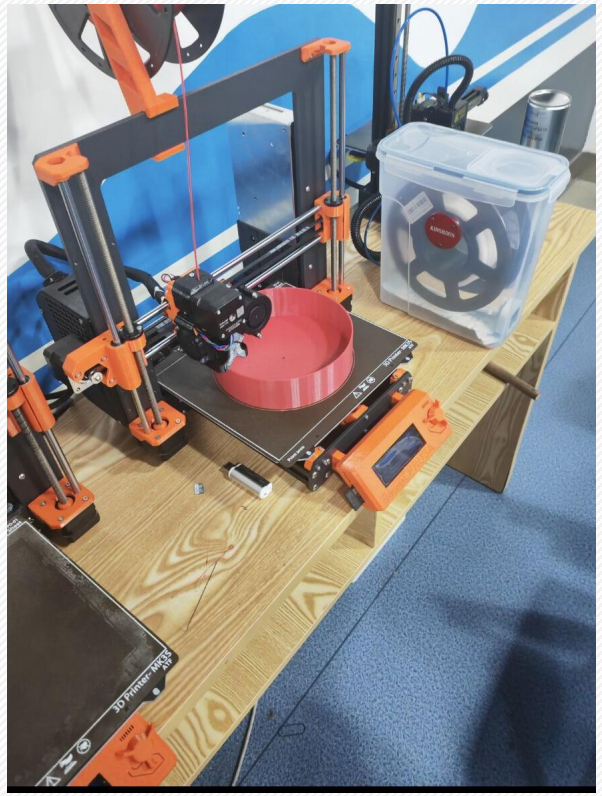
根据上述的表格，价格适中，材料易采购

4.2技术可行性

机组和遥控方面

淘宝直接购买机组和遥控相关设备

火花机



3D打印机

武器，轮胎，防御的外部装甲

- 五金店或磨具加工处寻求帮助，技术人员指导下使用设备制作出大型零件
- 依靠3D打印机打印精细零件

谢谢观看

项目成员：郭芝卓，胡宸峰，郑子贤，
耿焰炜， 刘思清